



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Serie Tema 3: Estimación de parámetros

ALUMNO

**Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419**

ASIGNATURA

Fundamentos de Estadística

16 de abril de 2026

Ejercicios de la Serie

Ejercicio 1

La distribución de ingresos mensuales de 6400 trabajadores tiene una media de \$950 y una desviación estándar de \$185. Si se extraen muestras de 36 elementos de esa población, sin reemplazo:

- ¿Cuál es la probabilidad que el promedio de la muestra esté entre \$975 y \$1025?
- ¿Cuál debe ser el ingreso promedio de los trabajadores, si con base en la muestra de 36 elementos, la probabilidad de que la media muestral tenga un valor mayor de \$100 es de 0.95? Considere la misma desviación muestral.

Nota: Emplear el factor de corrección para la varianza $\sigma_{\bar{X}}^2$ cuando se tiene población finita.

Solución:

Datos:

Población (N) = 6400

Media poblacional (μ) = \$950

Desviación estándar (σ) = \$185

Muestra (n) = 36

Cálculo del error estándar con factor de corrección:

Como es una población finita y muestreo sin reemplazo, la desviación estándar de la media ($\sigma_{\bar{X}}$) es:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{185}{\sqrt{36}} \sqrt{\frac{6400-36}{6400-1}} \approx \frac{185}{6} (0.9972) \approx 30.749$$

a) Probabilidad de que el promedio esté entre \$975 y \$1025: Buscamos $P(975 \leq \bar{X} \leq 1025)$. Estandarizamos usando $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma_{\bar{X}}}$:

$$Z_1 = \frac{975 - 950}{30.749} \approx 0.8127$$

$$Z_2 = \frac{1025 - 950}{30.749} \approx 2.4391$$

$$P(0.81 \leq Z \leq 2.44) = P(Z \leq 2.44) - P(Z \leq 0.81)$$

Consultando tablas de distribución normal estándar:

$$P \approx 0.9927 - 0.7910 = 0.2017$$

Respuesta: La probabilidad es de aproximadamente **20.17 %**.

b) ¿Cuál debe ser el ingreso promedio (μ) si $P(\bar{X} > 100) = 0.95$?

Sabemos que $P(\bar{X} > 100) = 0.95$. Esto implica que el valor Z correspondiente al percentil 0.05 (ya que es el área a la derecha) es $Z = -1.645$.

$$-1.645 = \frac{100 - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$$

$$\begin{aligned}
 -1.645(30.749) &= 100 - \mu \\
 -50.582 &= 100 - \mu \\
 \mu &= 100 + 50.582 = 150.582
 \end{aligned}$$

Respuesta: El ingreso promedio debería ser de **\$150.58** para que esa probabilidad se cumpla.

Ejercicio 2

Sea X una v.a. con distribución binomial con parámetros n y p , ambos desconocidos, obtener estimadores de n y p utilizando el método de los momentos.

Solución:

Sea $X \sim \text{Binomial}(n, p)$. Para obtener los estimadores por el método de los momentos, igualamos los momentos poblacionales con los momentos muestrales.

1. Momentos poblacionales:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= np \\
 E[X^2] &= \text{Var}(X) + (E[X])^2 = np(1-p) + (np)^2
 \end{aligned}$$

2. Momentos muestrales:

$$\begin{aligned}
 M_1 &= \bar{X} \\
 M_2 &= \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i^2
 \end{aligned}$$

3. Sistema de ecuaciones: Igualando el primer momento:

$$\bar{X} = np \quad \dots \text{(I)}$$

Igualando el segundo momento:

$$M_2 = np(1-p) + (np)^2 \quad \dots \text{(II)}$$

4. Despeje de los estimadores: De la ecuación (I), tenemos que $p = \frac{\bar{X}}{n}$. Sustituimos en la varianza muestral $S^2 = M_2 - \bar{X}^2$:

$$\begin{aligned}
 S^2 &= np(1-p) \\
 S^2 &= \bar{X}(1-p)
 \end{aligned}$$

Despejando $\hat{p}$:

$$\begin{aligned}
 1 - \hat{p} &= \frac{S^2}{\bar{X}} \\
 \hat{p} &= 1 - \frac{S^2}{\bar{X}}
 \end{aligned}$$

Sustituyendo $\hat{p}$ en (I) para obtener $\hat{n}$:

$$\begin{aligned}
 \hat{n} &= \frac{\bar{X}}{\hat{p}} \\
 \hat{n} &= \frac{\bar{X}}{1 - \frac{S^2}{\bar{X}}} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - S^2}
 \end{aligned}$$

Resultado: Los estimadores por el método de los momentos son:

$$\begin{aligned}
 \hat{p} &= \frac{\bar{X} - S^2}{\bar{X}} \\
 \hat{n} &= \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - S^2}
 \end{aligned}$$

Ejercicio 3

Si X representa el número de intento o ensayo con el que se encuentra la primera pieza defectuosa en una serie de pruebas independientes de control de calidad, determinar el estimador de máxima verosimilitud de p , la probabilidad verdadera de observar una pieza defectuosa.

Solución:

Para una distribución geométrica (número de ensayos hasta el primer éxito), la función de masa de probabilidad es $f(x; p) = (1 - p)^{x-1}p$.

1. Función de Verosimilitud:

$$L(p) = \prod_{i=1}^n (1 - p)^{x_i - 1} p = p^n (1 - p)^{\sum x_i - n}$$

2. Log-verosimilitud:

$$\ln L(p) = n \ln p + (\sum x_i - n) \ln(1 - p)$$

3. Derivada e igualación a cero:

$$\begin{aligned} \frac{d \ln L(p)}{dp} &= \frac{n}{p} - \frac{\sum x_i - n}{1 - p} = 0 \\ n(1 - p) &= p(\sum x_i - n) \implies n - np = p \sum x_i - np \\ \hat{p} &= \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{X}} \end{aligned}$$

Ejercicio 4

El peso (en gramos) de las cajas de cereales de una determinada marca sigue una distribución $N(\mu, 5)$. Se han tomado los pesos de 16 cajas seleccionadas aleatoriamente, y los resultados han sido:

506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496

- Obtener los intervalos de confianza del 90 %, 95 % y 99 % para la media poblacional.
- Determinar el tamaño muestral necesario para conseguir, con un 95 % de confianza, un intervalo de longitud igual a 2 gramos.
- Suponiendo ahora que σ es desconocida, calcular los intervalos de confianza para la media al 90 %, 95 % y 99 %.

Solución:

Datos: $n = 16$, $\sigma = 5$, $\bar{x} = 503.4375$.

a) Intervalos con σ conocida ($Z_{\alpha/2}$):

- 90 %: $503.44 \pm 1.645 \frac{5}{\sqrt{16}} \implies [501.38, 505.50]$
- 95 %: $503.44 \pm 1.96 \frac{5}{\sqrt{16}} \implies [500.99, 505.89]$
- 99 %: $503.44 \pm 2.575 \frac{5}{\sqrt{16}} \implies [500.22, 506.66]$

b) Tamaño muestral: Longitud = 2 $\implies$ Error(e) = 1.

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 5}{1} \right)^2 = 96.04 \approx 97 \text{ cajas}$$

c) Con σ desconocida ($t_{\alpha/2, n-1}$): Calculando la desviación estándar muestral $S \approx 6.131$ y usando t de Student con 15 g.l.

Ejercicio 5

Una muestra aleatoria extraída de una población normal de varianza 100, presenta una media muestral $\bar{x} = 160$. Con una muestra de tamaño 144, se pide:

- Calcular un intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional.
- Calcular un intervalo de confianza del 90 % para la media poblacional.
- Comparar ambos intervalos, desde el punto de vista de la información que generan.
- Si se quiere tener una confianza del 95 % de que su estimación se encuentra a una distancia de 1.2 cm más o menos de la verdadera media poblacional, ¿cuántas observaciones adicionales deben tomarse?

Solución:

Datos: $\sigma = 10$, $\bar{x} = 160$, $n = 144$.

a) **IC 95 %:** $160 \pm 1.96 \frac{10}{\sqrt{144}} = 160 \pm 1.633 \Rightarrow [158.37, 161.63]$

b) **IC 90 %:** $160 \pm 1.645 \frac{10}{12} = 160 \pm 1.371 \Rightarrow [158.63, 161.37]$

d) **Observaciones adicionales:** $e = 1.2$, confianza 95 %.

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 10}{1.2} \right)^2 = 266.77 \approx 267$$

Se necesitan $267 - 144 = 123$ observaciones adicionales.

Ejercicio 6

La afluencia de visitantes al parque de Monfragüe durante un mes, medida a través de una muestra aleatoria durante 10 días elegidos aleatoriamente, han sido los siguientes:

682, 553, 555, 666, 657, 649, 522, 568, 700, 552

Suponiendo distribución normal y desviación típica muestral de 56.99:

- ¿Se podría afirmar, con un 95 % de confianza, que la afluencia media al parque es de 600 personas al mes?
- Los adjudicatarios de la explotación al parque, en negociaciones con la Junta de Extremadura, afirmaron que la afluencia media era constante y que la dispersión sería de unas 15 personas. ¿Queda esta afirmación probada con los datos disponibles con un 95 % de confianza?

Solución:

Datos: $n = 10$, $\bar{x} = 610.4$, $S = 56.99$.

a) **Prueba para la media:**

$$t_{calc} = \frac{610.4 - 600}{56.99/\sqrt{10}} = 0.577$$

Como $0.577 < t_{0.025,9} = 2.262$, no se rechaza H_0 . La afluencia media puede ser de 600.

b) **Prueba para la dispersión:**

$$\chi^2_{calc} = \frac{(9)(56.99)^2}{15^2} = 129.91$$

Como $129.91 > \chi^2_{0.05,9} = 16.919$, se rechaza la afirmación de que la dispersión es de 15.

Ejercicio 7

El gasto diario en llamadas telefónicas de dos departamentos X e Y de una misma empresa sigue una distribución normal, con gasto medio desconocido en ambos. Sin embargo, se conocen las desviaciones típicas, que son 100 y 110 céntimos de euro para X y Y, respectivamente. La dirección ha observado que una muestra aleatoria de 20 días, el gasto medio diario en llamadas realizadas por el departamento X ha sido de 1100 céntimos, y de 1400 en el departamento Y. Obtener un intervalo de confianza para la diferencia de gastos medios entre ambos departamentos.

Solución:

Datos: $\sigma_X = 100, \sigma_Y = 110, n_X = n_Y = 20, \bar{x} = 1100, \bar{y} = 1400$. Intervalo para la diferencia de gastos medios (95 %):

$$(1400 - 1100) \pm 1.96 \sqrt{\frac{100^2}{20} + \frac{110^2}{20}} = 300 \pm 65.13 \implies [234.87, 365.13]$$

Ejercicio 8

Se selecciona una muestra aleatoria de 600 familias, a las que se pregunta si tienen o no ordenador en casa. Contestaron afirmativamente 240 familias. Obtener un intervalo de confianza al nivel del 95 % para la proporción real de familias que poseen ordenador en casa.

Solución:

Datos: $n = 600, x = 240 \implies \hat{p} = 0.4$.

$$0.4 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.4(0.6)}{600}} = 0.4 \pm 0.0392 \implies [0.3608, 0.4392]$$

Ejercicio 9

Según los dirigentes del partido A, la intención de voto del partido rival B, en Andalucía, es la misma que la que tiene en Madrid. Se realiza una encuesta a 100 personas en Andalucía de los que 25 mostraron su apoyo al partido B, y a otras 100 personas en Madrid de las que 30 se inclinaron por el partido B.

- Construir un intervalo de confianza del 90 % para la proporción de personas que votarían al partido B en Andalucía
- ¿A cuántas personas habría que encuestar para obtener un margen de error o error de estimación $\pm 2\%$, al nivel de confianza anterior?
- Construir un intervalo de confianza al 90 % para la diferencia de proporciones en la estimación del voto del partido B en las dos comunidades. ¿Podemos afirmar que los dirigentes del partido A tienen razón?

Solución:

a) IC 90 % (Andalucía): $0.25 \pm 1.645 \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{100}} = [0.1788, 0.3212]$

b) Tamaño muestra ($e = 0.02$): $n = \frac{1.645^2(0.25)(0.75)}{0.02^2} = 1269.45 \approx 1270$

c) Diferencia de proporciones:

$$(0.30 - 0.25) \pm 1.645 \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{100} + \frac{0.3(0.7)}{100}} = 0.05 \pm 0.1037$$

El intervalo $[-0.0537, 0.1537]$ incluye el cero, por lo que no hay evidencia para decir que son distintas.

Ejercicio 10

Un fabricante de televisores está desarrollando un nuevo modelo de televisor en color, y para este fin se pueden utilizar dos tipos de esquemas transistorizados. El fabricante selecciona una muestra de esquemas transistorizados del primer tipo de tamaño 16, y otra del segundo tipo de tamaño 13. Los datos muestrales respecto a la vida media de cada esquema son los siguientes:

- $\bar{X}_1 = 1400, S_1 = 30 \text{ horas}, n_1 = 16$
- $\bar{X}_2 = 1500, S_2 = 17 \text{ horas}, n_2 = 13$

Construir un intervalo de confianza del 90 % para la diferencia de vida media de cada tipo de esquema.

Solución:

Datos: $n_1 = 16, \bar{X}_1 = 1400, S_1 = 30; n_2 = 13, \bar{X}_2 = 1500, S_2 = 17$. Varianza combinada S_p^2 :

$$S_p^2 = \frac{15(30^2) + 12(17^2)}{27} = 628.44$$

$$IC : (1500 - 1400) \pm 1.703 \sqrt{628.44 \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{13} \right)} = 100 \pm 15.97 \implies [84.03, 115.97]$$